



Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

Audire

Unit Test

Versione 1.0



22 Gennaio 2026

Gabriele Malanga - 0512119344
Gennaro Carmine Tozza - 0512120382

Tabella 1: Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
20/01/2026	1.0	Creazione documento	Gennaro Carmine Toz- za

Indice

1	Introduzione	4
2	Relazione con altri documenti	4
3	Dettagli di Unit Testing	4
3.1	Approccio	4
3.2	Unit Testing	5
3.3	Pass/Fail Criteria	5
4	Dettagli test results	5

1 Introduzione

Il presente documento descrive la strategia e i risultati dell'attività di Unit Testing eseguita sul sistema software Audire. L'obiettivo di questa fase è verificare il corretto funzionamento delle singole unità software (classi e metodi) in isolamento, garantendo che rispettino le specifiche funzionali e tecniche definite nelle fasi precedenti.

In particolare, ci si è concentrati sulla verifica del Data Access Layer (DAO), per assicurare la robustezza della logica di persistenza dei dati prima dell'integrazione con l'interfaccia utente.

2 Relazione con altri documenti

Dalla correlazione ad altri documenti derivano vari criteri di accettazione del test. Per individuare correttamente i test case si terrà conto dei documenti prodotti precedentemente.

Infatti, la fase di testing è strettamente legata alle fasi precedenti che costituiranno un punto di partenza indispensabile per poter effettuare un testing corretto ed adeguato e per verificare che il sistema proposto corrisponda a quello desiderato.

Il processo di testing fa riferimento ai seguenti documenti:

1. RAD (Requirements Analysis Document): I test verificano che le entità gestiscano i dati necessari per soddisfare i requisiti funzionali.
2. ODD (Object Design Document): I test case sono stati progettati rispettando i contratti delle interfacce e le firme dei metodi definiti nel design delle classi.
3. SDD (System Design Document): La struttura dei package rispetta l'architettura definita nell'SDD.

3 Dettagli di Unit Testing

3.1 Approccio

Il testing si compone di tre fasi. Inizialmente verranno eseguiti i test di unità dei singoli componenti in modo da testare la correttezza di ciascuna unità constatando il corretto funzionamento delle singole unità di codice.

Questa fase verrà effettuata al completamento di ogni unità realizzata per poter individuare tempestivamente gli errori presenti nel codice.

3.2 Unit Testing

La verifica delle unità software sarà condotta adottando un approccio Black-Box, supportato dal framework JUnit. L'obiettivo è la validazione del comportamento funzionale delle componenti, prescindendo dalla loro logica implementativa interna.

L'analisi degli esiti dei test permetterà l'identificazione di eventuali difetti software; in presenza di discrepanze tra i risultati attesi e quelli ottenuti, si procederà alla correzione immediata del codice, condizione necessaria per garantire la stabilità del sistema e l'avanzamento alle fasi successive di integrazione.

3.3 Pass/Fail Criteria

Lo scopo del testing è quello di dimostrare la presenza di faults (errori) all'interno del sistema. Le attività di testing, infatti, saranno mirate all'identificazione dei faults e alla loro successiva correzione.

Il testing avrà successo se l'output osservato risulterà diverso dall'output atteso, quindi si parla di successo per il test se esso rileva una failure. Essa verrà poi analizzata e, se legata ad un fault, si procederà alla sua correzione. Sarà infine iterata la fase di testing per verificare che la modifica non abbia impattato su altri componenti del sistema.

Invece, il test fallirà se non individuerà un fault.

4 Dettagli test results

Di seguito sono riportati tutti i test effettuati per le classi dao del sistema Audire tramite testing JUnit. Inoltre per isolare i test dal database di produzione, è stato utilizzato un database in-memory H2, garantendo che ogni test parta da uno stato pulito e noto.

UserDAOTest

✓ UserDAOTest (model.dao) 25 ms		✓ 6 tests passed 6 tests total, 25 ms
✓ testSave()	15 ms	/Users/gennarocarmine/... Process finished with exit code 0
✓ testGetByID()	4 ms	
✓ testGetByEmail()	1 ms	
✓ testGetAll()	2 ms	
✓ testUpdate()	2 ms	
✓ testDelete()	1 ms	

PerformerDAOTest

✓ ✓ PerformerDAOTest (model.da 20 ms	✓ 7 tests passed 7 tests total, 20 ms
✓ testSaveInsert()	10 ms
✓ testGetByID()	2 ms
✓ testGetByUserID()	1 ms
✓ testSaveUpdate()	3 ms
✓ testGetCvData()	1 ms
✓ testGetAll()	2 ms
✓ testDelete()	1 ms
/Users/gennarocarminetozza/Library/Java/JavaVirtualMachines/azul-24.0.2/Contents/Home/bin/java ...	
Process finished with exit code 0	

ProductionManagerDAOTest

✓ ✓ ProductionManagerDAOTest 18 ms	✓ 5 tests passed 5 tests total, 18 ms
✓ testSaveInsert()	12 ms
✓ testGetByID()	2 ms
✓ testGetByUserID()	1 ms
✓ testGetAll()	1 ms
✓ testDelete()	2 ms
/Users/gennarocarminetozza/Library/Java/JavaVirtualMachines/azul-24.0.2/Contents/Home/bin/java ...	
Process finished with exit code 0	

CastingDirectorDAOTest

✓ ✓ CastingDirectorDAOTest (mock 16 ms	✓ 5 tests passed 5 tests total, 16 ms
✓ testSaveInsert()	10 ms
✓ testGetByID()	1 ms
✓ testGetByUserID()	1 ms
✓ testGetAll()	2 ms
✓ testDelete()	2 ms
/Users/gennarocarminetozza/Library/Java/JavaVirtualMachines/azul-24.0.2/Contents/Home/bin/java ...	
Process finished with exit code 0	

ProductionDAOTest

✓ ✓ ProductionDAOTest (model.d 23 ms	✓ 7 tests passed 7 tests total, 23 ms
✓ testSaveInsert()	10 ms
✓ testGetByID()	1 ms
✓ testSaveUpdate()	2 ms
✓ testGetByPmiID()	3 ms
✓ testGetProductionsByCdiID()	2 ms
✓ testGetTitleByID()	1 ms
✓ testDelete()	4 ms
/Users/gennarocarminetozza/Library/Java/JavaVirtualMachines/azul-24.0.2/Contents/Home/bin/java ...	
Process finished with exit code 0	

CastingDAOTest

✓ CastingDAOTest (model.dao) 22 ms	✓ 7 tests passed 7 tests total, 22 ms
✓ testSaveInsert() 14 ms	/Users/gennarocarminetozza/Library/Java/JavaVirtualMachines/azul-24.0.2/Contents/Home/bin/java ...
✓ testGetByID() 1 ms	
✓ testSaveUpdate() 2 ms	Process finished with exit code 0
✓ testGetByProductionID() 1 ms	
✓ testGetByCddID() 1 ms	
✓ testGetAllActive() 2 ms	
✓ testDelete() 1 ms	

TeamDAOTest

✓ TeamDAOTest (model.dao) 18 ms	✓ 7 tests passed 7 tests total, 18 ms
✓ testSave() 9 ms	/Users/gennarocarminetozza/Library/Java/JavaVirtualMachines/azul-24.0.2/Contents/Home/bin/java ...
✓ testGetTeamMembers() 2 ms	
✓ testGetAvailableCastingDire 1 ms	Process finished with exit code 0
✓ testGetByCddID() 1 ms	
✓ testGetByProductionID() 1 ms	
✓ testExists() 2 ms	
✓ testDelete() 2 ms	

ApplicationDAOTest

✓ ApplicationDAOTest (model.d 20 ms	✓ 8 tests passed 8 tests total, 20 ms
✓ testSaveInsert() 11 ms	/Users/gennarocarminetozza/Library/Java/JavaVirtualMachines/azul-24.0.2/Contents/Home/bin/java ...
✓ testGetByID() 1 ms	
✓ testSaveUpdate() 2 ms	Process finished with exit code 0
✓ testGetByPerformerID() 1 ms	
✓ testGetByCastingID() 1 ms	
✓ testHasApplied() 1 ms	
✓ testGetAll() 2 ms	
✓ testDelete() 1 ms	